

## LUCRAREA DE LABORATOR №4

### STRUCTURI DINAMICE DE DATE. ARBORI

#### Scopul lucrării:

1. Studiarea operațiilor cu structuri dinamice de date - arbori: crearea, adăugarea, ștergerea și parcurgerea.
2. Realizarea operațiilor cu structuri dinamice de date: arbori binari, arbori binari de căutare.
3. Studiarea mecanismului de prelucrare a elementelor structurii dinamice de date - arbori.
4. Proiectarea algoritmilor cu structuri dinamice de date - arbori.

#### Indicații metodice:

1. Datele pot fi introduse de la tastatură pe unul sau mai multe rânduri.
2. Datelor de tip logic li se pot atribui valori în secțiunea definirii constantelor sau prin instrucțiunea de atribuire.
3. În regim dialog (interactiv) de afișat mesaje sugestive despre natura datelor citite de la tastatură.
4. De afișat datele de ieșire prin antet.

Un arbore este format din noduri cu legături între ele pe nivele. Pe nivelul zero există un singur nod ce se numește nod **rădăcină**. De el pot fi legate noduri situate pe nivelul 1 care se numește – fiii rădăcinii; apoi pe nivelul următor sunt situați – fiii fiilor și așa mai departe.

Nodurile fără fii se numesc **noduri terminale** sau **frunze**.

Un **arbore binar** este un arbore în care fiecare nod are cel mult doi fii.

Un arbore binar este format din rădăcină și 2 subarbori:

- Subarbore stâng;
- Subarbore drept.

Un arbore binar poate fi reprezentat cu ajutorul adreselor de înlănțuire.

Fiecare nod a arborelui binar reprezintă o structură cu trei componente.

- Câmp informațional;
- Adresa fiului stâng;
- Adresa fiului drept.

Lipsa fiului se indică prin valoarea **Nil**. Arborele se descrie printr-o variabilă de tip Pointer care va conține adresa rădăcinii arborelui, dacă arborele este vid va conține valoarea NIL.

| Varianta Pascal                                                                                            | Varianta C/C++                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type</b><br>Nod = Record<br>inf: Integer;<br>st: ^Nod;<br>dr: ^Nod;<br>End;<br><b>Var</b><br>Arb: ^Nod; | <b>struct nod</b><br>{ int inf;<br>nod *st, *dr};<br><br><b>nod *Arb</b> |

**Parcurgerea arborelui binar** – constă în parcurgerea pe rând a nodurilor sale pentru prelucrarea informației din noduri. Parcurgerea arborelui presupune vizitarea oricărui nod o singură dată. Există 3 modalități de parcurgere a arborilor binari:

1. **RSD** – preordine;
2. **SRD** – inordine;
3. **SDR** – postordine.

Algoritmii pentru parcurgerea unui arbore binar pot fi folosiți pentru a prelucra informațiile din noduri.

### PROBLEME REZOLVATE:

#### 1. Agenda de telefon.

Realizați o agenda de telefon cu ajutorul unui arbore binar de căutare. În fiecare nod se vor păstra următoarele informații: numele persoanei, numărul (numerele de telefon) și adresa de e-mail. Scrieți un program care să permită adăugarea de noi persoane în agenda, eliminarea unor persoane și căutarea unei persoane pentru a afla numărul de telefon și adresa de e-mail.

| Limbajul de programare C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Limbajul de programare Pascal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> 1.  #include &lt;stdio.h&gt; 2.  #include &lt;conio.h&gt; 3.  #include &lt;string.h&gt; 4.  #include &lt;iostream&gt; 5.  using namespace std; 6.  struct persoana 7.  { char nume[15]; char numar[15]; 8.    char mail[15]; 9.  }; 10. struct nod {persoana inf; 11.             nod *st, * dr;}; 12. persoana P; 13. nod *Agenda; 14. void InserareArb(nod *&amp;Ab, persoana X) 15. { 16.     if (Ab == NULL) 17.     { 18.         Ab= new nod; 19.         Ab-&gt;inf = X; 20.         Ab-&gt;st= NULL; Ab-&gt;dr= NULL; 21.     } 22.     else 23.         if (strcmp(X.nume,Ab-&gt;inf.nume)&lt;0) 24.             {InserareArb(Ab-&gt;st,X); } 25.         else 26.             {InserareArb(Ab-&gt;dr,X); } 27. }</pre> | <pre> Program Agenda; Type     Persoana = Record         nume: String[15];         numar: String[15];         mail: String[15];     end;     Nod = Record         inf: Persoana;         st, dr: ^Nod;     end; Var P: Persoana;     Agenda: ^Nod;     S:String[15];     Op: Char; Procedure InserareArb (Var Ab:^Nod; X:Persoana); Begin     if Ab = Nil then         begin             New(Ab);             Ab^.inf:= X;             Ab^.st:= Nil; Ab^.dr:= Nil;         end     else         if X.Nume &lt; Abc^.Inf.Nume then             InserareArb(Ab^.st,X)         else</pre> |

```

28. void Adaugare ()
29. { persoana P;
30.   cout<<"Nume: "; cin>>P.nume;
31.   cout<<"Numar de telefon: ";
32.   cin>>P.numar;
33.   cout<<"E-mail: "; cin>>P.mail;
34.   InserareArb(Agenda,P);
35. }
36. void Afisare (nod *Ab)
37. {
38.   if (Ab != NULL)
39.   {
40.     Afisare(Ab->st);
41.     cout<<Ab->inf.nume<<" ";
42.     cout<<Ab->inf.numar<<"\n";
43.     cout<<"-----\n";
44.     Afisare(Ab->dr);
45.   }
46. }
47. void cmmd (nod *&c, nod *&f)
48. /*se cauta in subarborele drept al nodului
   curent (c) primul nod care nu are succesor
   drept (f) */
49. { nod *p;
50.   if (f->dr != NULL)
51.   { cmmd(c, f->dr); }
52.   else
53.   {
54.     c->inf=f->inf;
55.     p=f; f=f->st;
56.     delete p;
57.   }
58. }
59. void Eliminare(nod *&Ab, char X[15])
60. { nod *p;
61.   if (Ab != NULL)
62.   if (strcmp(Ab->inf.nume,X)==0)
63.   if ((Ab->st==NULL)&& (Ab->dr==NULL))
64.   {
65.     delete Ab; Ab=NULL;
66.   }
67.   else
68.   if (Ab->st==NULL)
69.   { p=Ab->dr; delete Ab;
70.     Ab=p;
71.   }
72.   else
73.   if (Ab->dr==NULL)
74.   { p=Ab->st; delete Ab;
75.     Ab=p; }
76.   else
77.   { cmmd(Ab,Ab->st); }
78.   else
79.   if (strcmp(X,Ab->inf.nume)<0)
80.     Eliminare(Ab->st,X);
81.   else Eliminare(Ab->dr,X);
82.   else cout<<"Numele nu exista\n";
83. }
84. void Cautare (nod *Ab, char X[15])
85. {
86.   if (Ab == NULL)
87.   {cout<<"Numele nu exista\n";} else
88.   if (strcmp(X, Ab->inf.nume)==0)
89.   {cout<<"Persoana "<<Ab->inf.nume<<" tel:
    "<<Ab->inf.numar<<"e-mail: "<<Ab->inf.mail
    <<"\n";}
90.   else
91.   if (strcmp(X, Ab->inf.nume)<0)
    Cautare(Ab->st, X);

```

```

    InserareArb(Ab^dr,X)
End;
Procedure Adaugare;
Var P: Persoana;
Begin
  Write('Nume: '); Readln(P.Nume);
  Write('Numar de telefon: '); Readln(P.Numar);
  Write('E-mail: '); Readln(P.Mail);
  InserareArb(Agenda,P);
End;
Procedure Afisare (Ab: ^Nod);
Begin
  if Ab <> Nil then
  begin
    Afisare(Ab^.st);
    Writeln(Ab^.Inf.Nume);
    Writeln(Ab^.Inf.Numar);
    Writeln('-----');
    Afisare(Ab^.dr);
  end;
End;

procedure cmmd (Var c,f:^Nod);
{ se cauta in subarborele drept al nodului curent
(c) primul nod care nu are succesor drept (f) }
Var p:^Nod;
Begin
  if f^.dr<>Nil then
    cmmd(c, f^.dr)
  else
  begin
    c^.inf:=f^.inf;
    p:=f; f:=f^.st;
    dispose(p);
  end;
End;
procedure Eliminare(Var Ab:^Nod; X:String[15]);
Var p:^Nod;
Begin
  if Ab<>Nil then
  if Ab^.inf.nume=X then
  if (Ab^.st=Nil)and (Ab^.dr=Nil) then
  begin
    dispose(Ab); Ab:=Nil;
  end
  else
  if Ab^.st=Nil then
  begin
    p:=Ab^.dr; dispose(Ab);
    Ab:=p;
  end
  else
  if Ab^.dr=Nil then
  begin
    p:=Ab^.st; dispose(Ab);
    Ab:=p;
  end
  else
    cmmd(Ab,Ab^.st)
  else
  if X<Ab^.inf.nume then Eliminare(Ab^.st,X)
  else Eliminare(Ab^.dr,X)
  else Write('Numele nu exista');
End;

procedure Cautare (Ab: ^Nod; X: String[15]);
Begin

```

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> 92.         else Cautare(Ab-&gt;dr, X); 93.     } 94.     int main () 95.     {char S[15]; 96. 97.     char op; 98.     Agenda=NULL; 99.     do { 100.         cout&lt;&lt;"P - adaugarea persoanei\n"; 101.         cout&lt;&lt;"L - eliminarea persoanei\n"; 102.         cout&lt;&lt;"A - afisarea persoanelor\n"; 103.         cout&lt;&lt;"C - cautarea persoanei\n"; 104.         cout&lt;&lt;"S - oprire\n"; 105.         cout&lt;&lt;"Indica operatia: "; cin&gt;&gt;op; 106.         switch (op) 107.         { case 'P': {Aduagare(); break;}; 108.           case 'L': { cout&lt;&lt;"Introdu numele 109.             persoanei: "; cin&gt;&gt;S; Eliminare(Agenda, 110.             S); break;}; 111.           case 'A': {Afisare(Agenda); break;}; 112.           case 'C': { cout&lt;&lt;"Introdu numele 113.             persoanei: "; cin&gt;&gt;S; Cautare(Agenda, S); 114.             break;}; 115.           default: cout&lt;&lt;"Operatie incorecta"; 116.             } 117.         } 118.         while (op!='S'); 119.     } </pre> | <pre> if Ab = Nil then Write('Numele nu exista') else     if X = Ab^.inf.Nume then         Writeln('Persoana ', Ab^.inf.num, ' tel: ',         Ab^.inf.numar, ' e-mail: ', Ab^.inf.mail)     else         if X &lt; Ab^.inf.num then Cautare(Ab^.st, X)         else Cautare(Ab^.dr, X) End; Begin     Agenda:=Nil;     Repeat         Writeln('P - adaugarea persoanei');         Writeln('L - eliminarea persoanei');         Writeln('A - afisarea persoanelor');         Writeln('C - cautarea persoanei');         Writeln('S - oprire');          Write('Indica operatia: '); Readln(Op);         Case Op of             'P': Aduagare;             'L': begin Write('Introdu numele persoanei:             '); Readln(S); Eliminare(Agenda, S); end;             'A': Afisare(Agenda);             'C': begin Write('Introdu numele persoanei:             '); Readln(S); Cautare(Agenda, S); end;         else             Writeln('Operatie incorecta');         end;     Until Op='S'; End. </pre> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Probleme propuse:

**Elaborați algoritmi pentru rezolvarea următoarelor probleme (rezolvați doar o singură problemă):**

1. În nodurile unui arbore binar sunt memorate numere întregi. Să se elaboreze un program care să realizeze următoarele:
  - a. Creează arborele binar prin introducerea numerelor de la tastatură.
  - b. Calculează suma numerelor pare din nodurile terminale.
  - c. Calculează suma numerelor pozitive din nodurile care au exact doi succesori.
  - d. Creează un arbore cu aceeași structura arborescentă ca cel creat la punctul (a) dar care diferă de el prin informația din noduri: dacă în primul arbore numărul este par, în al doilea arbore este înlocuit cu suma cifrelor sale, iar dacă în primul arbore numărul este impar, în al doilea arbore este înlocuit cu inversul lui.
2. În nodurile unui arbore binar sunt memorate numere întregi. Să se elaboreze un program care să realizeze următoarele:
  - a. Creează arborele binar prin introducerea numerelor de la tastatură.
  - b. Determină numărul cu valoarea cea mai mare și de câte ori apare în nodurile arborelui.

- c. Creează o listă simplu înălțuită cu numerele din nodurile arborelui care au ultima cifră 5 sau 3.
- d. Determină dacă toate nodurile din arbore conțin numai valori pozitive.
- e. Afișează pe ecran numerele de pe un nivel  $k$  ( $k$  se citește de la tastatură).

**3.** În nodurile unui arbore binar sunt memorate numere întregi. Să se elaboreze un program care să realizeze următoarele:

- a. Creează arborele binar prin introducerea numerelor de la tastatură.
- b. Calculează numărul de frunze ale acestui arbore binar.
- c. Calculează suma numerelor negative din nodurile care au numai un succesor.
- d. Afișează nodurile care conțin elemente care sunt numere prime.
- e. Afișează numărul aflat în cel mai din dreapta nod.

**4.** Pentru fiecare articol dintr-o magazie, se păstrează următoarele informații (utilizând arborele binar de căutare): codul articolului (este unic pentru fiecare articol), denumirea articolului, unitatea de măsură și cantitatea din stoc. Să se elaboreze un program care să realizeze următoarele:

- a. Adăugarea unui nou articol;
- b. Ștergerea unui articol;
- c. Introducerea de la tastatură a cantității intrate, dintr-un articol precizat prin cod, și actualizarea stocului;
- d. Afișarea articolelor care au stocul mai mare de 100;
- e. Afișarea în ordinea codurilor a stocurilor din fiecare articol.

**5.** Pentru evidența elevilor din clasă, se păstrează următoarele informații (utilizând arborele binar de căutare): numărul de ordine din registru, numele elevului, mediile semestriale și media anuală la disciplina informatică. Să se elaboreze un program care să realizeze următoarele:

- a. Adăugarea unui nou elev;
- b. Eliminarea unui elev;
- c. Modificarea mediei anuale a unui elev;
- d. Căutarea unui elev după nume;
- e. Afișarea elevilor cu mediile semestriale cuprinse între două valori care se citesc de la tastatură.

**6.** Într-o bibliotecă, pentru fiecare carte se păstrează următoarele informații (utilizând arborele binar de căutare): codul cărții (este unic pentru fiecare carte), titlul, autorul, numărul total de exemplare și numărul de exemplare disponibile la un moment dat. Să se elaboreze un program care să realizeze următoarele:

- a. Regăsirea unei cărți, după autor, pentru a afișa numărul de exemplare disponibile;
- b. Adăugarea unui nou titlu;

- c. Modificarea numărului total de exemplare (în cazul distrugerii sau adăugării unui exemplar);
- d. Modificarea numărului de exemplare disponibile, în cazul în care o carte este împrumutată sau înapoiată;
- e. Afișarea cărților pentru care nu mai există exemplare disponibile;
- f. Afișarea titlurilor în ordine crescătoare a codurilor.

**7.** Pentru fiecare articol dintr-o magazie, se păstrează următoarele informații (utilizând arborele binar de căutare): codul articolului (este unic pentru fiecare articol), denumirea articolului, unitatea de măsură și cantitatea din stoc. Să se elaboreze un program care să realizeze următoarele:

- a. Adăugarea unui nou articol;
- b. Ștergerea unui articol;
- c. Introducerea de la tastatură a cantității ieșite, dintr-un articol precizat prin cod, și actualizarea stocului;
- d. Afișarea articolelor care au stocul pe 0;
- e. Afișarea stocului unui articol al cărui cod se introduce de la tastatură.

**8.** Într-o bibliotecă, pentru fiecare carte se păstrează următoarele informații (utilizând arborele binar de căutare): codul cărții (este unic pentru fiecare carte), titlul, autorul, numărul total de exemplare și numărul de exemplare disponibile la un moment dat. Să se elaboreze un program care să realizeze următoarele:

- a. Regăsirea unei cărți, după titlul, pentru a afișa autorul cărții;
- b. Adăugarea unui nou titlu;
- c. Modificarea numărului total de exemplare (în cazul distrugerii sau adăugării unui exemplar);
- d. Modificarea numărului de exemplare disponibile, în cazul în care o carte este împrumutată sau înapoiată;
- e. Afișarea cărților pentru care există exemplare disponibile;
- f. Afișarea titlurilor în ordine descrescătoare a codurilor.

**9.** În nodurile unui arbore binar sunt memorate numere întregi. Să se elaboreze un program care să realizeze următoarele:

- a. Creează arborele binar prin introducerea numerelor de la tastatură.
- b. Calculează suma numerelor din arbore divizibile cu 3.
- c. Verifică dacă toate numerele din arbore sunt pare.
- d. Determină numărul nodurilor care au numai descendentul drept.
- e. Afișează numărul aflat în cel mai din stânga nod.

**10.** Pentru evidența elevilor din clasă, se păstrează următoarele informații (utilizând arborele binar de căutare): numărul de ordine din registru, numele elevului, mediile semestriale și media anuală la disciplina informatică. Să se elaboreze un program care să realizeze următoarele:

- a. Adăugarea unui nou elev;
- b. Eliminarea unui elev;
- c. Modificarea mediei anuale a unui elev;
- d. Afișarea elevilor în ordinea descrescătoare a numărului de ordine;
- e. Afișarea elevilor cu mediile semestriale cuprinse între două valori care se citesc de la tastatură.